Worksheet
Soal & Jawaban Pre Test

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan DBMS dan apa perbedaannya dengan aplikasi pengelola basis data seperti phpMyAdmin atau MySQL Workbench!

   Jawaban:
   DBMS (Database Management System) adalah perangkat lunak sistem yang berfungsi untuk mendefinisikan, membuat, mengelola, merawat, dan mengontrol akses ke basis data. DBMS bertindak sebagai perantara antara basis data fisik dengan pengguna atau aplikasi, memastikan data tetap aman, konsisten, dan dapat diakses secara bersamaan (misalnya MySQL, PostgreSQL, atau Oracle).

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan DBMS dan apa perbedaannya dengan aplikasi pengelola basis data seperti phpMyAdmin atau MySQL Workbench!

   Jawaban:

   Primary Key dan **Foreign Key** adalah pilar utama dalam menjaga integritas data (khususnya *entity integrity* dan *referential integrity*) pada basis data relasional. Berikut adalah fungsi masing-masing:

   - **Primary Key (Kunci Utama):**
     - **Fungsi:** Mengidentifikasi secara unik setiap baris atau record di dalam sebuah tabel.
     - **Menjaga Integritas Data:** Primary Key memastikan bahwa tidak ada baris data yang duplikat (mengandung nilai yang sama persis pada kolom kunci) dan secara otomatis melarang nilai kosong (NULL). Hal ini menjamin bahwa setiap entitas di dalam tabel dapat diakses, diperbarui, atau dihapus secara akurat tanpa kebingungan akibat data ganda.
   - **Foreign Key (Kunci Tamu):**
     - **Fungsi:** Menghubungkan dua tabel yang berelasi dengan cara merujuk ke *Primary Key* yang ada di tabel induk (*parent table*).
     - **Menjaga Integritas Data:** Foreign Key menegakkan *referential integrity* (integritas referensial). Artinya, kunci ini memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam tabel anak harus benar-benar eksis di tabel induknya. Hal ini mencegah munculnya "data yatim" (misalnya, ada detail transaksi pembelian untuk ID pelanggan yang tidak pernah terdaftar) serta mencegah penghapusan data induk secara sembarangan jika data tersebut masih digunakan atau direferensikan oleh tabel lain.

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan DBMS dan apa perbedaannya dengan aplikasi pengelola basis data seperti phpMyAdmin atau MySQL Workbench!

Jawaban:

DBMS (Database Management System) adalah perangkat lunak sistem yang berfungsi untuk mendefinisikan, membuat, mengelola, merawat, dan mengontrol akses ke basis data. DBMS bertindak sebagai perantara antara data fisik di penyimpanan dengan pengguna atau aplikasi, memastikan data tetap aman, konsisten, dan terstruktur (contohnya MySQL, PostgreSQL, atau Oracle).

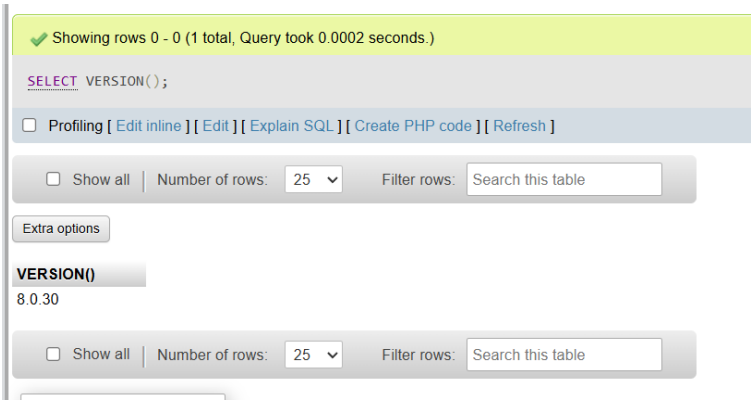
Perbedaannya dengan aplikasi pengelola basis data seperti phpMyAdmin atau MySQL Workbench:

- **DBMS (Database Engine):** Merupakan sistem inti di balik layar yang memproses penyimpanan data, mengeksekusi kueri SQL, mengatur transaksi, dan menjaga integritas data. DBMS bertanggung jawab penuh atas pengolahan data secara aktual.
- **Aplikasi Pengelola Basis Data (Database Client/GUI Management Tool):** Merupakan perangkat lunak berantarmuka grafis yang digunakan untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan DBMS secara visual. Alat ini tidak memproses atau menyimpan data sendiri, melainkan mengirimkan perintah (biasanya dalam bentuk SQL) ke DBMS untuk kemudian dieksekusi.

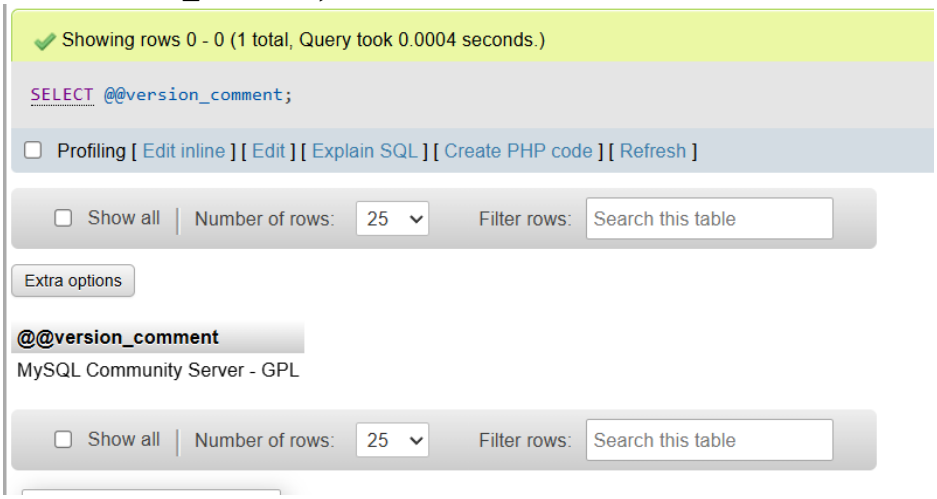
Tugas / Unjuk Kerja (Praktikum)

1. Eksplorasi DBMS dan Arsitektur: Identifikasi DBMS yang digunakan, versi, storage engine, perangkat lunak pengelola, dan gambarkan arsitektur implementasi sistem.

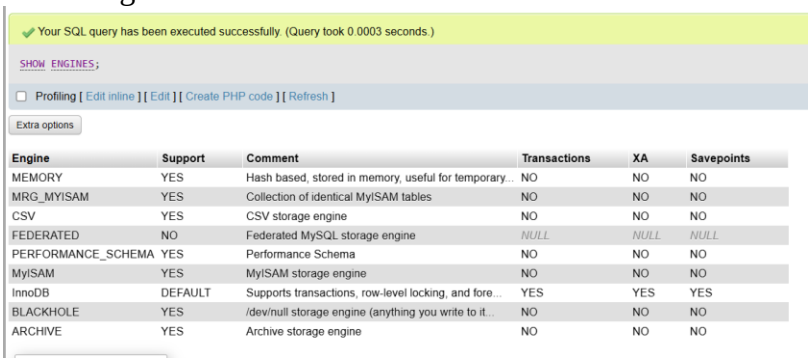
Select Version



Select version_comment;



Show Engines



Engine	Support	Comment	Transactions	XA	Savepoints
MEMORY	YES	Hash based, stored in memory, useful for temporary...	NO	NO	NO
MRG_MYISAM	YES	Collection of identical MyISAM tables	NO	NO	NO
CSV	YES	CSV storage engine	NO	NO	NO
FEDERATED	NO	Federated MySQL storage engine	NULL	NULL	NULL
PERFORMANCE_SCHEMA	YES	Performance Schema	NO	NO	NO
MyISAM	YES	MyISAM storage engine	NO	NO	NO
InnoDB	DEFAULT	Supports transactions, row-level locking, and fore...	YES	YES	YES
BLACKHOLE	YES	/dev/null storage engine (anything you write to it...	NO	NO	NO
ARCHIVE	YES	Archive storage engine	NO	NO	NO

Show Databases

Your SQL query has been executed successfully. (Query took 0.0008 seconds.)

```
SHOW DATABASES;
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Create PHP code] [Refresh]

Extra options

Database
classicmodels
gudang_toko
information_schema
mysql
penjualan1
performance_schema
praktik_basis_data
praktikum_modul10
reservasi ruang
reservasi ruang2
reservasi_ruang
reservasi_ruang33
reservasi_ruanggg
rsersvruangujian
sdg_transport_db
sys
tes_ujian

Cek Storage Engine:

Your SQL query has been executed successfully. (Query took 0.0040 seconds.)

```
SHOW TABLE STATUS;
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Create PHP code] [Refresh]

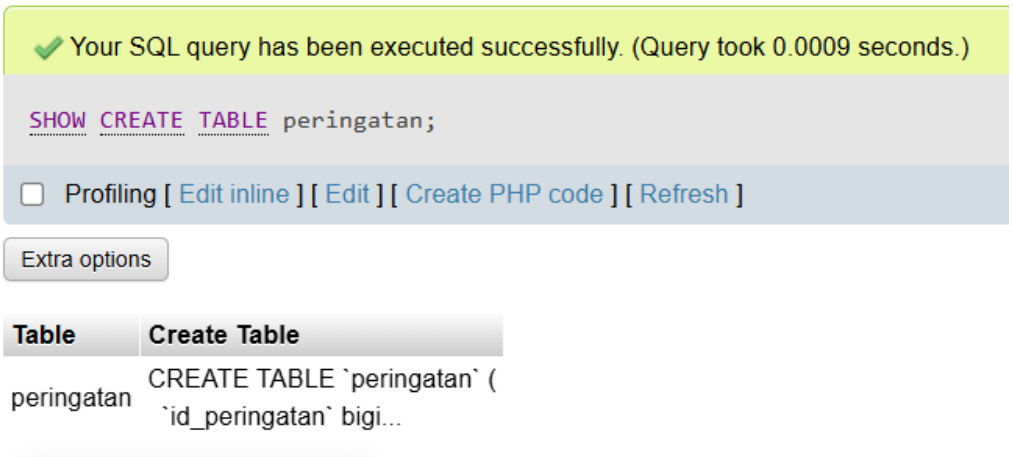
Extra options

Name	Engine	Version	Row_format	Rows	Avg_row_length	Data_length	Max_data_length	Index_length	Data_free	Auto_
batas_pemakaian	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	16384	0	
jenis_ruangan	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	16384	0	
pemakaian	InnoDB	10	Dynamic	6	2730	16384	0	16384	0	
pengguna	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	16384	0	
perangkat_pengukur	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	32768	0	
peringatan	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	32768	0	
ruangan	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	32768	0	

Query results operations

	Auto_increment	Create_time	Update_time	Check_time	Collation	Checksum	Create_options	Comment
0	NULL	2026-11-07 20:29:06	NULL	NULL	utf8mb4_unicode_ci	NULL		
0	NULL	2026-11-07 20:29:06	NULL	NULL	utf8mb4_unicode_ci	NULL		
0	7	2026-11-07 20:29:06	2026-11-07 20:43:42	NULL	utf8mb4_unicode_ci	NULL		
0	NULL	2026-11-07 20:29:06	NULL	NULL	utf8mb4_unicode_ci	NULL		
0	NULL	2026-11-07 20:29:06	NULL	NULL	utf8mb4_unicode_ci	NULL		
0	NULL	2026-11-07 20:29:06	NULL	NULL	utf8mb4_unicode_ci	NULL		
0	NULL	2026-11-07 20:29:06	NULL	NULL	utf8mb4_unicode_ci	NULL		

Cek Definisi Tabel:



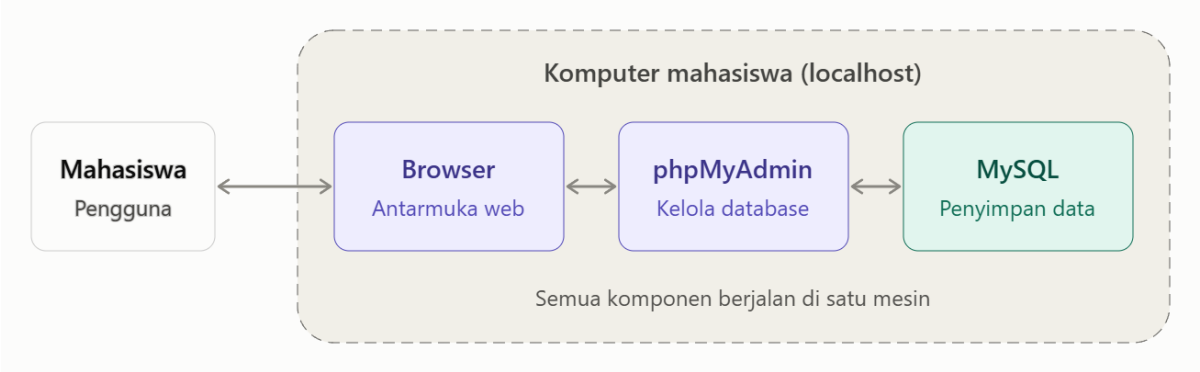
Analisis penilaian aplikasi pengelola phpMyAdmin

Kriteria	Penilaian singkat
Kompatibilitas	Bisa dipakai untuk MySQL maupun MariaDB, dan jalan di Windows, Linux, maupun macOS selama ada web server dan PHP. Paket seperti XAMPP sudah menyertakan semuanya.
Kemudahan penggunaan	Cukup buka browser. Struktur tabel dan isi data bisa dilihat lewat menu tanpa mengetik SQL, jadi mudah untuk pemula.
Pengelolaan SQL	Ada tab SQL untuk menjalankan beberapa perintah sekaligus, dengan penyorotan sintaks. Di bawah hasil query tersedia tombol Explain SQL.
Pengelolaan data	Baris bisa ditambah, diubah, dihapus, dan dicari lewat tampilan tabel. Impor dan ekspor tersedia dalam beberapa format, termasuk SQL dan CSV.
Keamanan	Login memakai akun server database, dan hak akses tiap akun bisa diatur dari menu akun pengguna. Pengaturan bawaan paket lokal cukup longgar (misalnya root tanpa password), jadi jangan dibuka ke jaringan luar.
Performa	Ringan untuk data kecil sampai menengah. Karena berjalan lewat PHP, query lama dan impor file besar bisa terkena batas waktu eksekusi dan batas ukuran upload.
Pemeliharaan	Menyediakan menu Operasi (analyze, optimize, repair table), status server, dan ekspor untuk backup.
Biaya	Gratis dan open source, sama seperti MySQL dan MariaDB.

Alasan pemilihan berdasarkan kebutuhan proyek PjBL:

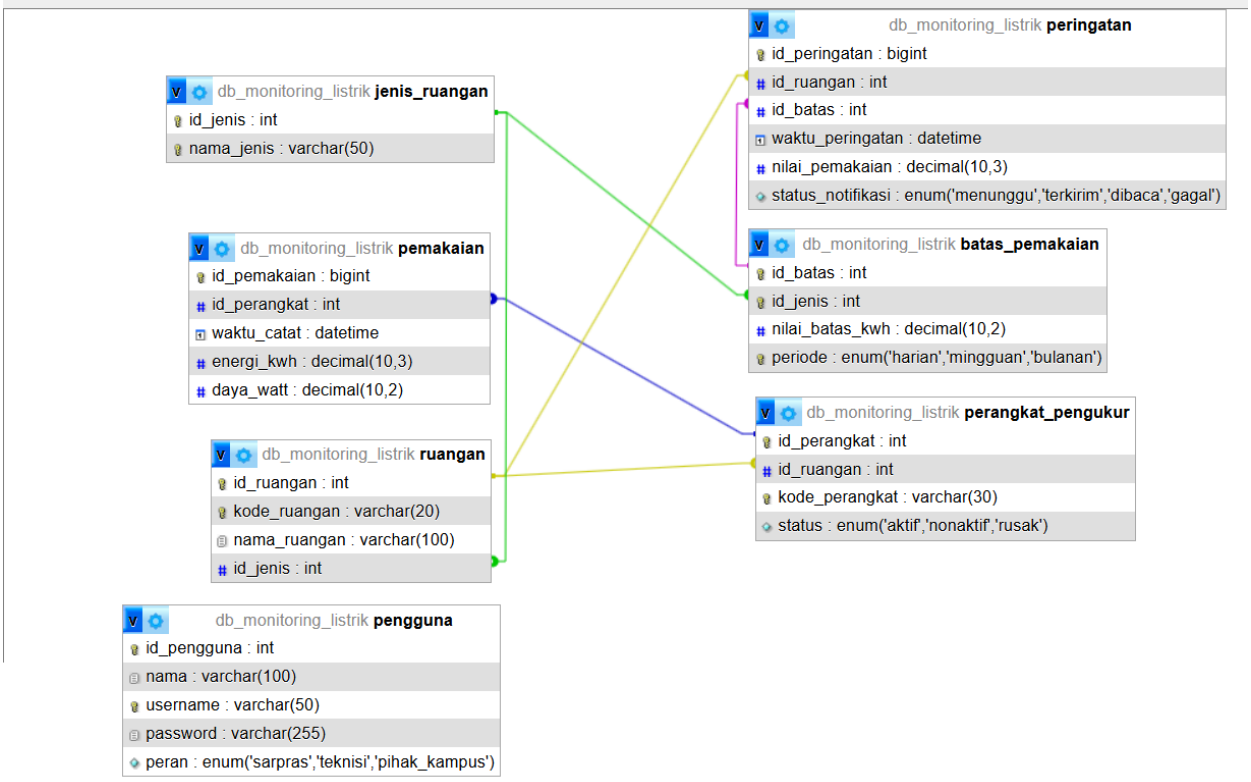
phpMyAdmin dipilih sebagai alat pengelola basis data karena sistem monitoring energi listrik kampus membutuhkan penyimpanan data relasional yang terstruktur untuk mencatat pemakaian listrik tiap ruangan, riwayat, batas pemakaian, dan peringatan. phpMyAdmin menyediakan antarmuka web yang mudah untuk membuat dan mengelola tabel, menjalankan query, menguji data, mengatur hak akses, serta melakukan backup melalui ekspor dan impor. Selain itu, aplikasi ini gratis, open source, ringan, tersedia dalam paket XAMPP/Laragon, dan mudah dipelajari oleh tim pengembang sehingga sesuai dengan kebutuhan proyek dan kemampuan kelompok.

Gambar arsitektur one tier yang dipilih:

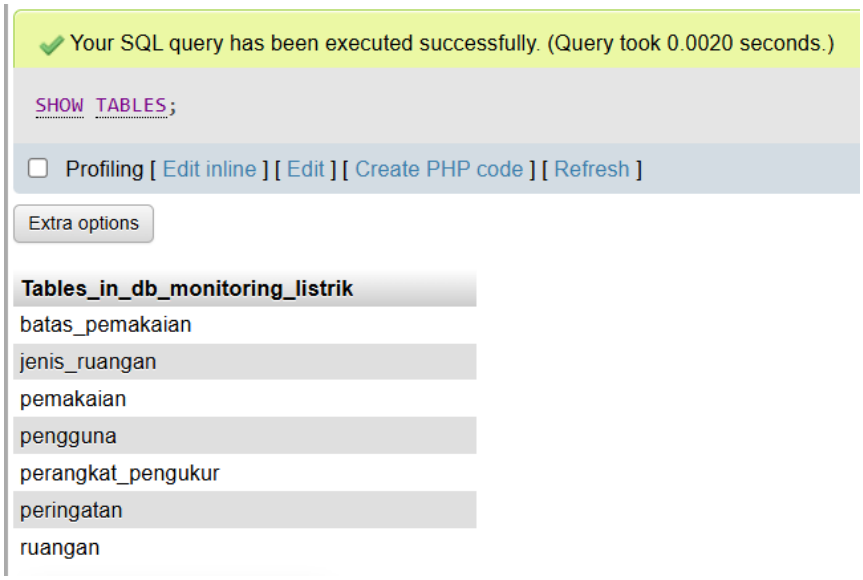


2. Implementasi dan Integritas Basis Data: Buat minimal tiga tabel yang saling berelasi, gunakan PK dan FK, kemudian praktikkan operasi CRUD serta pengujian integritas referensial.

Tabel yang dibuat:



Pemeriksaan relasi tabel:



Your SQL query has been executed successfully. (Query took 0.0012 seconds.)

```
SHOW CREATE TABLE batas_pemakaian;
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Create PHP code] [Refresh]

Extra options

Table	Create Table
batas_pemakaian	CREATE TABLE `batas_pemakaian` (`id_batas` int ...

Your SQL query has been executed successfully. (Query took 0.0009 seconds.)

```
SHOW CREATE TABLE jenis_ruangan;
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Create PHP code] [Refresh]

Extra options

Table	Create Table
jenis_ruangan	CREATE TABLE `jenis_ruangan` (`id_jenis` int NO...

Your SQL query has been executed successfully. (Query took 0.0013 seconds.)

```
SHOW CREATE TABLE pemakaian;
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Create PHP code] [Refresh]

Extra options

Table	Create Table
pemakaian	CREATE TABLE `pemakaian` (`id_pemakaian` bigint...

Your SQL query has been executed successfully. (Query took 0.0009 seconds.)

```
SHOW CREATE TABLE perangkat_pengukur;
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Create PHP code] [Refresh]

Extra options

Table	Create Table
perangkat_pengukur	CREATE TABLE `perangkat_pengukur` (`id_perangka...

Your SQL query has been executed successfully. (Query took 0.0010 seconds.)

```
SHOW CREATE TABLE peringatan;
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Create PHP code] [Refresh]

Extra options

Table	Create Table
peringatan	CREATE TABLE `peringatan` (`id_peringatan` bigi...

Your SQL query has been executed successfully. (Query took 0.0009 seconds.)

```
SHOW CREATE TABLE ruangan;
```

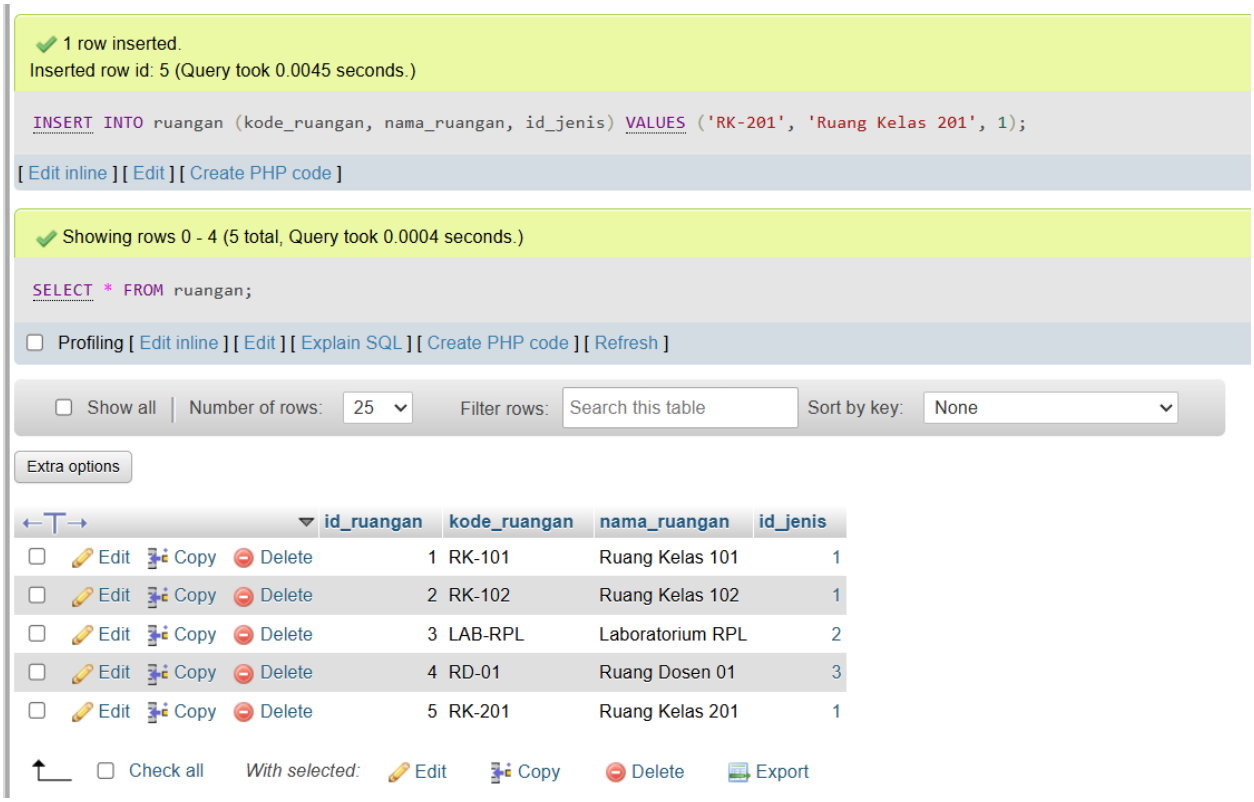
Profiling [Edit inline] [Edit] [Create PHP code] [Refresh]

Extra options

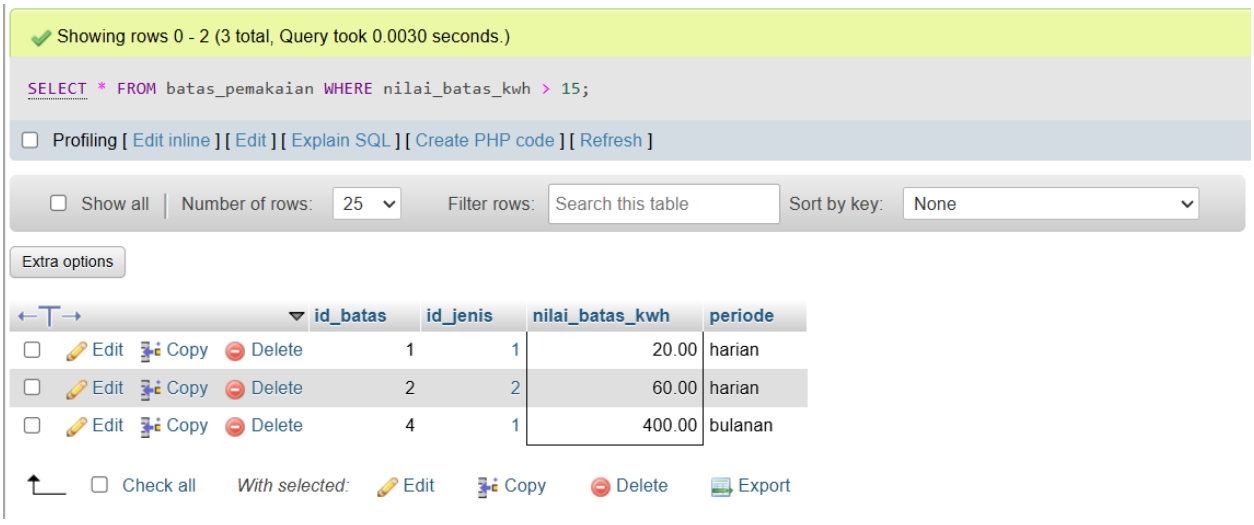
Table	Create Table
ruangan	CREATE TABLE `ruangan` (`id_ruangan` int NOT NU...

Operasi CRUD

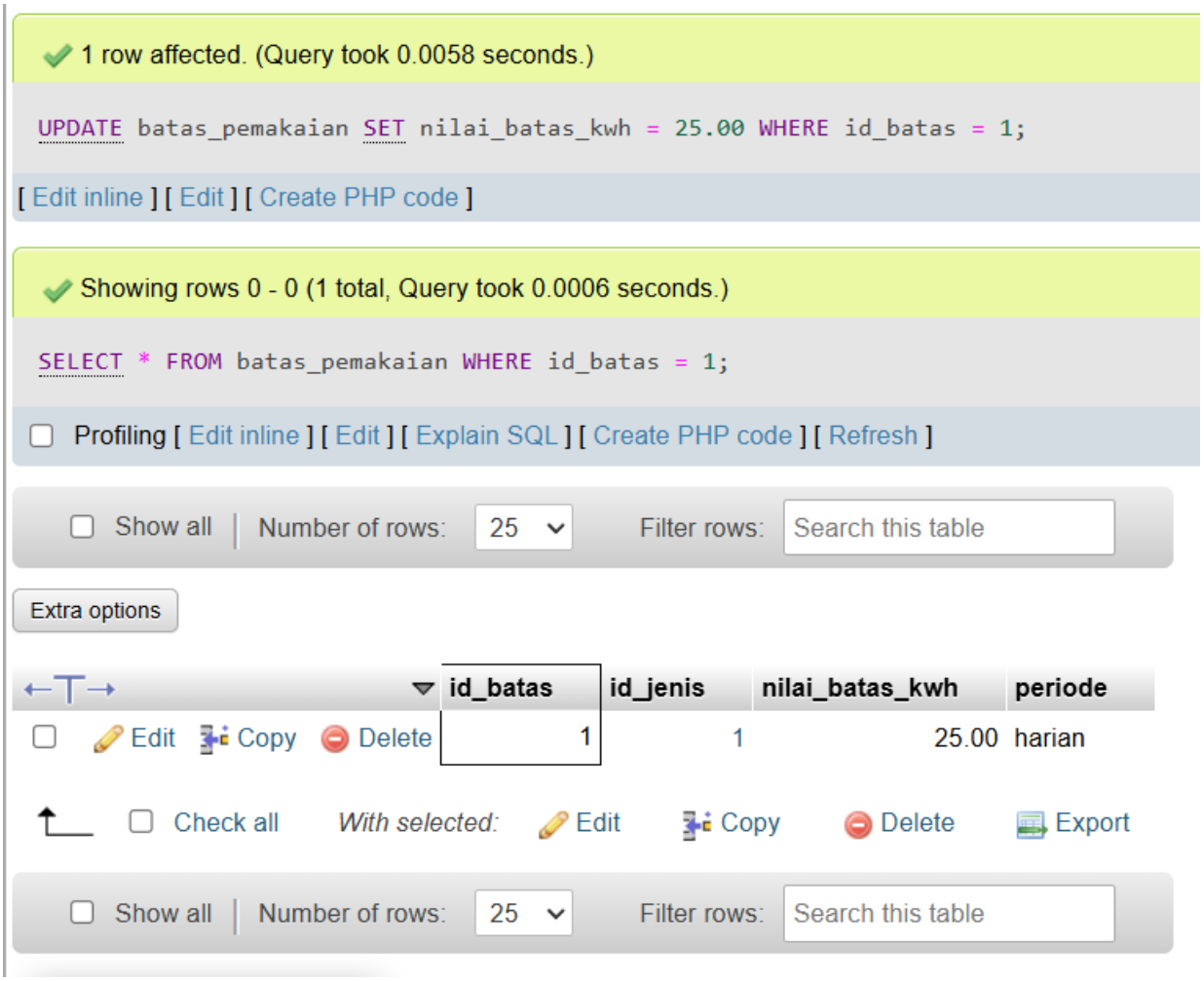
Create:



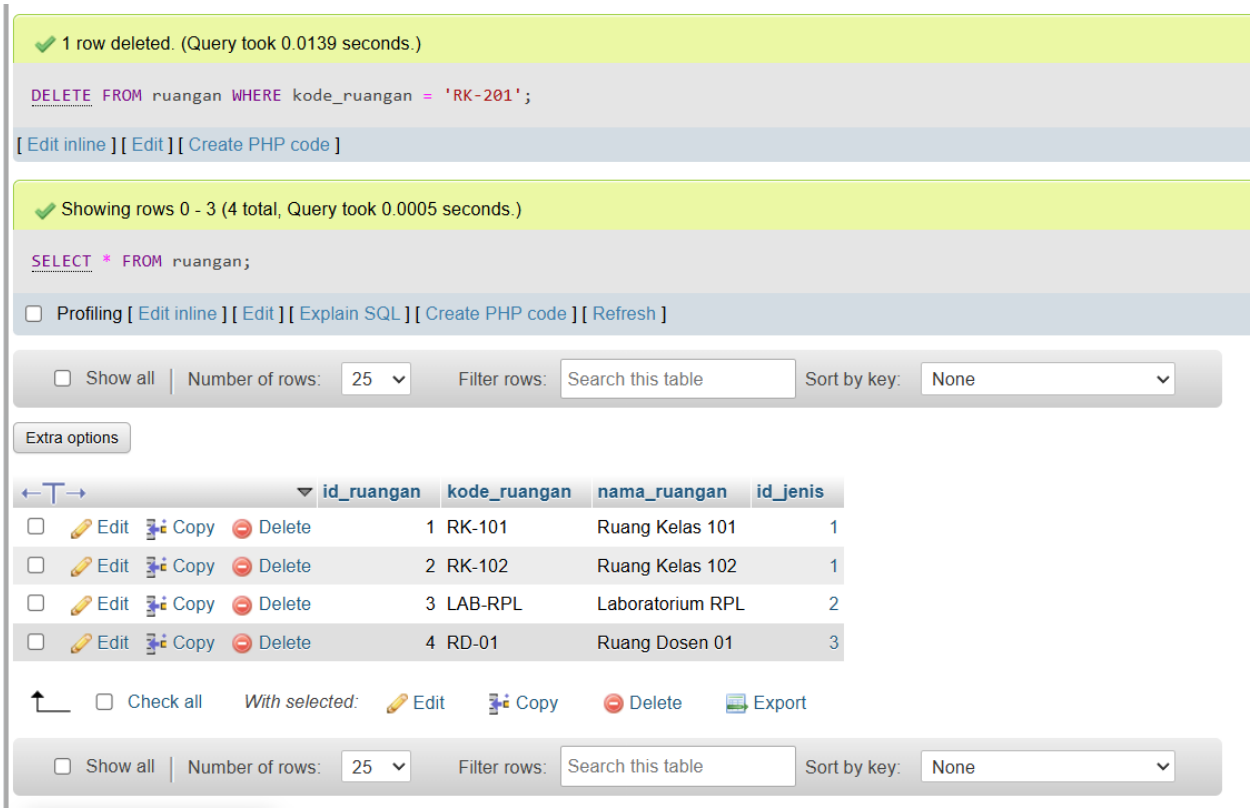
Read:



Update:


1 row affected. (Query took 0.0058 seconds.)
UPDATE batas_pemakaian SET nilai_batas_kwh = 25.00 WHERE id_batas = 1;
[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]
Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0006 seconds.)
SELECT * FROM batas_pemakaian WHERE id_batas = 1;
Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]
Show all
Number of rows: 25
Filter rows: Search this table
Extra options
id_batas
id_jenis
nilai_batas_kwh
periode
Edit
Copy
Delete
1
1
25.00
harian
Check all
With selected:
Edit
Copy
Delete
Export
Show all
Number of rows: 25
Filter rows: Search this table

Delete:



Uji Integritas

Uji 1 (FK)



Uji 2 (FK)

Error

SQL query: Copy

```
DELETE FROM ruangan WHERE id_ruangan = 1;
```

MySQL said:

```
#1451 - Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails (`db_monitoring_listrik`.`perangkat_pengukur`, CONSTRAINT `fk_perangkat_ruangan` FOREIGN KEY (`id_ruangan`) REFERENCES `ruangan` (`id_ruangan`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE)
```

Uji 3 (PK)

Error

SQL query: Copy

```
INSERT INTO ruangan (id_ruangan, kode_ruangan, nama_ruangan, id_jenis)
VALUES (1, 'RK-999', 'Ruang Duplikat', 1);
```

MySQL said:

```
#1062 - Duplicate entry '1' for key 'ruangan.PRIMARY'
```

Uji 4 (UNIQUE)

Error

SQL query: Copy

```
INSERT INTO ruangan (kode_ruangan, nama_ruangan, id_jenis)
VALUES ('RK-101', 'Ruang Kelas 101 (kembar)', 1);
```

MySQL said:

```
#1062 - Duplicate entry 'RK-101' for key 'ruangan.uq_ruangan_kode'
```

Uji 5 (NOT NULL)

Error

SQL query: Copy

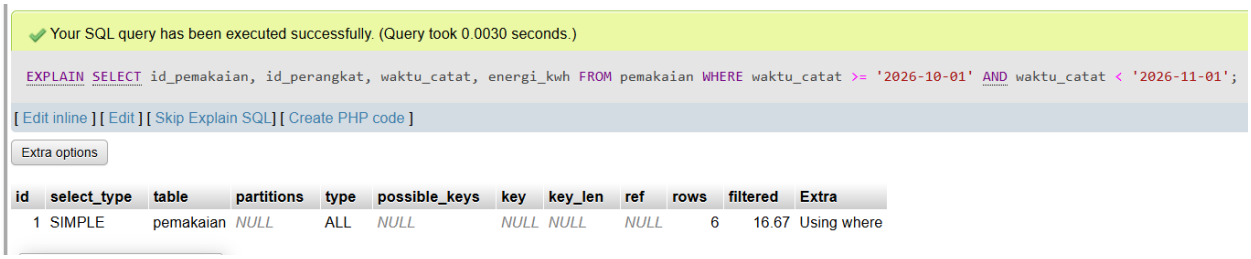
```
INSERT INTO ruangan (kode_ruangan, nama_ruangan, id_jenis)
VALUES ('RK-301', NULL, 1);
```

MySQL said:

```
#1048 - Column 'nama_ruangan' cannot be null
```

3. Analisis Performa dan Transaksi: Jalankan query, buat indeks yang relevan, gunakan EXPLAIN untuk mengamati rencana eksekusi, dan demonstrasikan penggunaan transaksi COMMIT dan ROLLBACK.

EXPLAIN Sebelum pembuatan indeks:



Your SQL query has been executed successfully. (Query took 0.0030 seconds.)

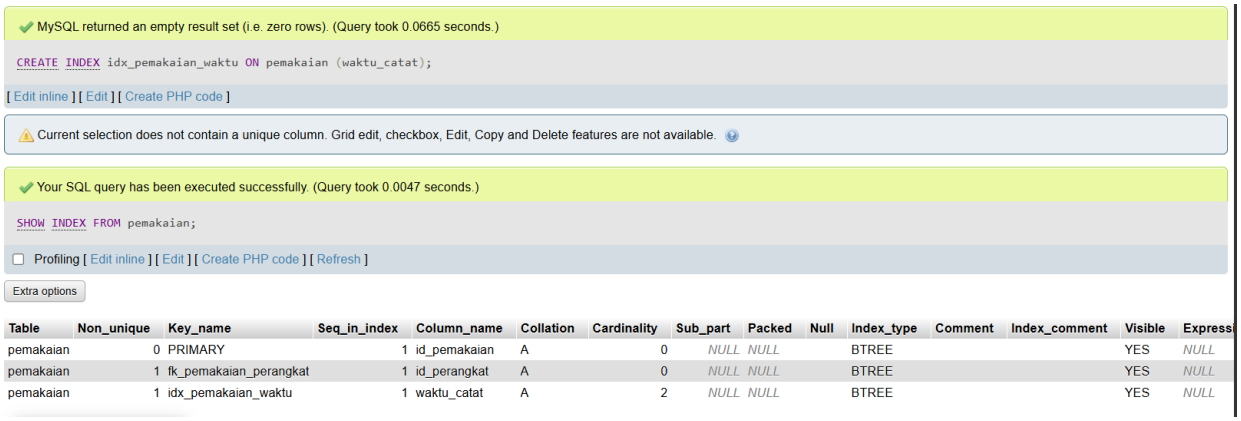
```
EXPLAIN SELECT id_pemakaian, id_perangkat, waktu_catat, energi_kwh FROM pemakaian WHERE waktu_catat >= '2026-10-01' AND waktu_catat < '2026-11-01';
```

[Edit inline] [Edit] [Skip Explain SQL] [Create PHP code]

Extra options

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	pemakaian	NULL	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	6	16.67	Using where

Pembuatan indeks:



MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0665 seconds.)

```
CREATE INDEX idx_pemakaian_waktu ON pemakaian (waktu_catat);
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Your SQL query has been executed successfully. (Query took 0.0047 seconds.)

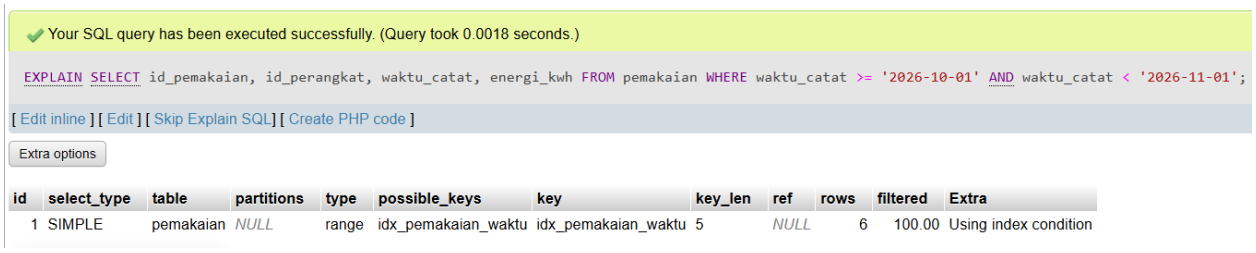
```
SHOW INDEX FROM pemakaian;
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Create PHP code] [Refresh]

Extra options

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment	Visible	Expressi
pemakaian	0	PRIMARY	1	id_pemakaian	A	0	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
pemakaian	1	fk_pemakaian_perangkat	1	id_perangkat	A	0	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
pemakaian	1	idx_pemakaian_waktu	1	waktu_catat	A	2	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL

EXPLAIN Setelah pembuatan indeks:



Your SQL query has been executed successfully. (Query took 0.0018 seconds.)

```
EXPLAIN SELECT id_pemakaian, id_perangkat, waktu_catat, energi_kwh FROM pemakaian WHERE waktu_catat >= '2026-10-01' AND waktu_catat < '2026-11-01';
```

[Edit inline] [Edit] [Skip Explain SQL] [Create PHP code]

Extra options

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	pemakaian	NULL	range	idx_pemakaian_waktu	idx_pemakaian_waktu	5	NULL	6	100.00	Using index condition

Uji COMMIT

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0001 seconds.)

```
START TRANSACTION;
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

1 row inserted. (Query took 0.0134 seconds.)

```
INSERT INTO pemakaian (id_pemakaian, id_perangkat, waktu_catat, energi_kwh, daya_watt) VALUES (103, 1, '2026-10-05 09:00:00', 3.250, 3250.00);
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

1 row inserted. (Query took 0.0031 seconds.)

```
INSERT INTO peringatan (id_peringatan, id_ruangan, id_batas, waktu_peringatan, nilai_pemakaian, status_notifikasi) VALUES (103, 1, 1, '2026-10-05 09:00:00', 25.600, 'menunggu');
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0035 seconds.)

```
COMMIT;
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0004 seconds.)

```
SELECT * FROM pemakaian WHERE id_pemakaian = 103;
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

	id_pemakaian	id_perangkat	waktu_catat	energi_kwh	daya_watt
Edit Copy Delete	103	1	2026-10-05 09:00:00	3.250	3250.00

Check all *With selected:* Edit Copy Delete Export

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Query results operations

Print Copy to clipboard Export Display chart Create view

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0004 seconds.)

```
SELECT * FROM peringatan WHERE id_peringatan = 103;
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Extra options

	id_peringatan	id_ruangan	id_batas	waktu_peringatan	nilai_pemakaian	status_notifikasi
Edit Copy Delete	103	1	1	2026-10-05 09:00:00	25.600	menunggu

Check all *With selected:* Edit Copy Delete Export

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Uji ROLLBACK

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0001 seconds.)

```
START TRANSACTION;
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

1 row inserted. (Query took 0.0021 seconds.)

```
INSERT INTO pemakaian (id_pemakaian, id_perangkat, waktu_catat, energi_kwh, daya_watt) VALUES (104, 3, '2026-10-06 10:00:00', 6.100, 6100.00);
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

1 row inserted. (Query took 0.0009 seconds.)

```
INSERT INTO peringatan (id_peringatan, id_ruangan, id_batas, waktu_peringatan, nilai_pemakaian, status_notifikasi) VALUES (104, 3, 2, '2026-10-06 10:00:00', 61.500,
'menunggu');
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0013 seconds.)

```
ROLLBACK;
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0003 seconds.)

```
SELECT * FROM pemakaian WHERE id_pemakaian = 104;
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

id_pemakaian	id_perangkat	waktu_catat	energi_kwh	daya_watt

Query results operations

Create view

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0003 seconds.)

```
SELECT * FROM peringatan WHERE id_peringatan = 104;
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

id_peringatan	id_ruangan	id_batas	waktu_peringatan	nilai_pemakaian	status_notifikasi

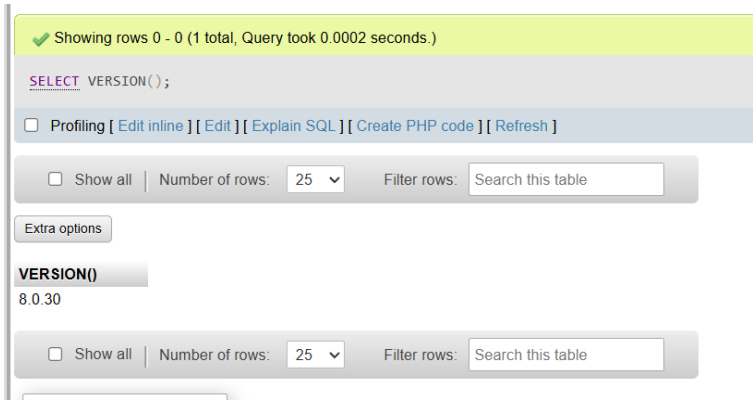
4. Pemeliharaan, Presentasi, dan Git: Lakukan ekspor dan impor basis data, dokumentasikan hasil praktik, simpan script SQL ke Git, dan demonstrasikan hasil implementasi kepada dosen.

   Link github SQL yang dipakai: https://github.com/NovaGT/Kelompok_Android_RKPL

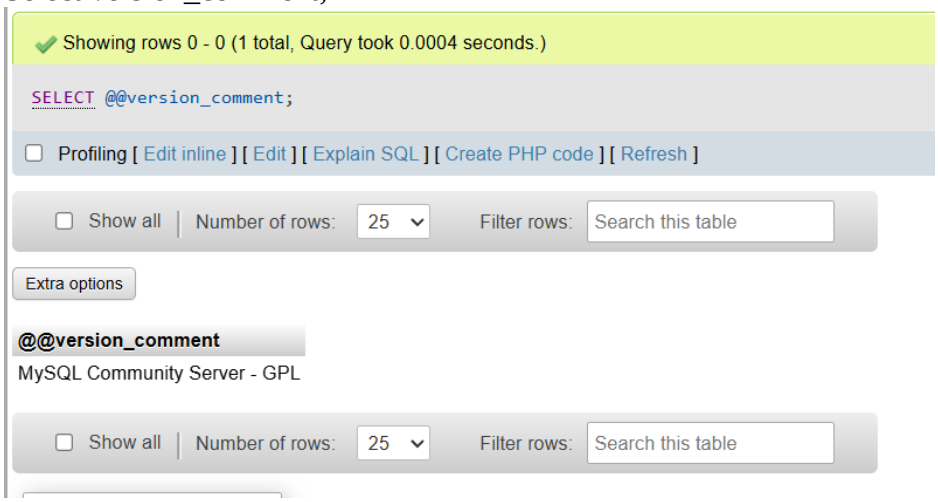
Lembar Kerja (Post Test)

1. Lampirkan hasil identifikasi DBMS, versi DBMS, storage engine, aplikasi pengelola, serta diagram arsitektur sistem yang digunakan kelompok Anda. Jelaskan alasan pemilihan perangkat lunak tersebut!

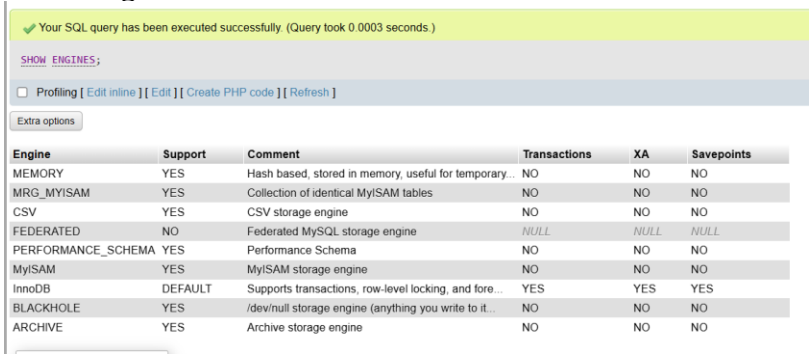
Select Version



Select version_comment;



Show Engines



Engine	Support	Comment	Transactions	XA	Savepoints
MEMORY	YES	Hash based, stored in memory, useful for temporary...	NO	NO	NO
MRG_MYISAM	YES	Collection of identical MyISAM tables	NO	NO	NO
CSV	YES	CSV storage engine	NO	NO	NO
FEDERATED	NO	Federated MySQL storage engine	NULL	NULL	NULL
PERFORMANCE_SCHEMA	YES	Performance Schema	NO	NO	NO
MyISAM	YES	MyISAM storage engine	NO	NO	NO
InnoDB	DEFAULT	Supports transactions, row-level locking, and fore...	YES	YES	YES
BLACKHOLE	YES	/dev/null storage engine (anything you write to it...	NO	NO	NO
ARCHIVE	YES	Archive storage engine	NO	NO	NO

Show Databases

Your SQL query has been executed successfully. (Query took 0.0008 seconds.)

```
SHOW DATABASES;
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Create PHP code] [Refresh]

Extra options

Database
classicmodels
gudang_toko
information_schema
mysql
penjualan1
performance_schema
praktik_basis_data
praktikum_modul10
reservasi ruang
reservasi ruang2
reservasi_ruang
reservasi_ruang33
reservasi_ruanggg
rsersvruangujian
sdg_transport_db
sys
tes_ujian

Cek Storage Engine:

Your SQL query has been executed successfully. (Query took 0.0040 seconds.)

```
SHOW TABLE STATUS;
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Create PHP code] [Refresh]

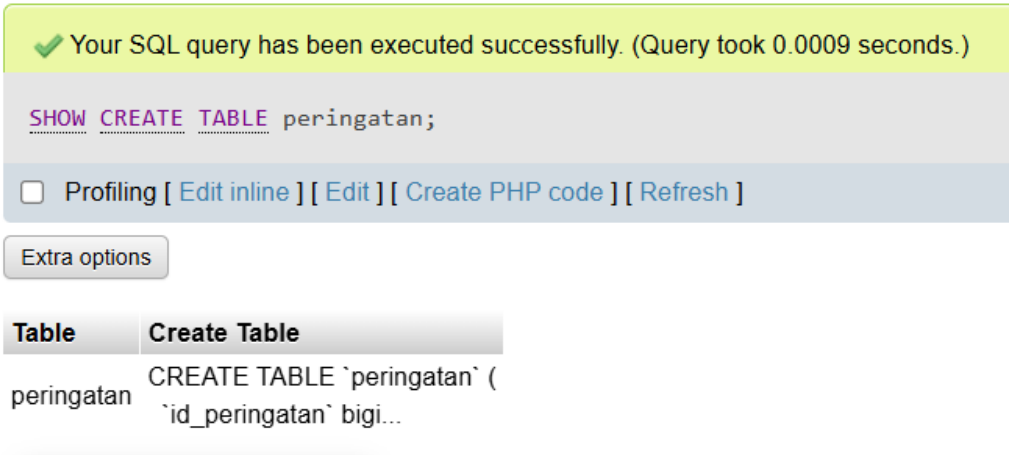
Extra options

Name	Engine	Version	Row_format	Rows	Avg_row_length	Data_length	Max_data_length	Index_length	Data_free	Auto_
batas_pemakaian	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	16384	0	
jenis_ruangan	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	16384	0	
pemakaian	InnoDB	10	Dynamic	6	2730	16384	0	16384	0	
pengguna	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	16384	0	
perangkat_pengukur	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	32768	0	
peringatan	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	32768	0	
ruangan	InnoDB	10	Dynamic	0	0	16384	0	32768	0	

Query results operations

Auto_increment	Create_time	Update_time	Check_time	Collation	Checksum	Create_options	Comment
0	NULL	2026-11-07 20:29:06	NULL	NULL	utf8mb4_unicode_ci	NULL	
0	NULL	2026-11-07 20:29:06	NULL	NULL	utf8mb4_unicode_ci	NULL	
0	7	2026-11-07 20:29:06	2026-11-07 20:43:42	NULL	utf8mb4_unicode_ci	NULL	
0	NULL	2026-11-07 20:29:06	NULL	NULL	utf8mb4_unicode_ci	NULL	
0	NULL	2026-11-07 20:29:06	NULL	NULL	utf8mb4_unicode_ci	NULL	
0	NULL	2026-11-07 20:29:06	NULL	NULL	utf8mb4_unicode_ci	NULL	
0	NULL	2026-11-07 20:29:06	NULL	NULL	utf8mb4_unicode_ci	NULL	

Cek Definisi Tabel:



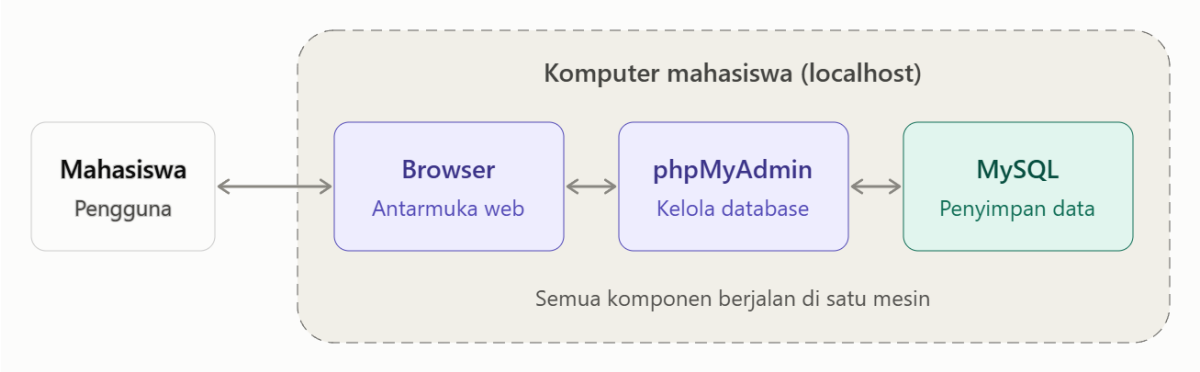
Analisis penilaian aplikasi pengelola phpMyAdmin

Kriteria	Penilaian singkat
Kompatibilitas	Bisa dipakai untuk MySQL maupun MariaDB, dan jalan di Windows, Linux, maupun macOS selama ada web server dan PHP. Paket seperti XAMPP sudah menyertakan semuanya.
Kemudahan penggunaan	Cukup buka browser. Struktur tabel dan isi data bisa dilihat lewat menu tanpa mengetik SQL, jadi mudah untuk pemula.
Pengelolaan SQL	Ada tab SQL untuk menjalankan beberapa perintah sekaligus, dengan penyorotan sintaks. Di bawah hasil query tersedia tombol Explain SQL.
Pengelolaan data	Baris bisa ditambah, diubah, dihapus, dan dicari lewat tampilan tabel. Impor dan ekspor tersedia dalam beberapa format, termasuk SQL dan CSV.
Keamanan	Login memakai akun server database, dan hak akses tiap akun bisa diatur dari menu akun pengguna. Pengaturan bawaan paket lokal cukup longgar (misalnya root tanpa password), jadi jangan dibuka ke jaringan luar.
Performa	Ringan untuk data kecil sampai menengah. Karena berjalan lewat PHP, query lama dan impor file besar bisa terkena batas waktu eksekusi dan batas ukuran upload.
Pemeliharaan	Menyediakan menu Operasi (analyze, optimize, repair table), status server, dan ekspor untuk backup.
Biaya	Gratis dan open source, sama seperti MySQL dan MariaDB.

Alasan pemilihan berdasarkan kebutuhan proyek PjBL:

phpMyAdmin dipilih sebagai alat pengelola basis data karena sistem monitoring energi listrik kampus membutuhkan penyimpanan data relasional yang terstruktur untuk mencatat pemakaian listrik tiap ruangan, riwayat, batas pemakaian, dan peringatan. phpMyAdmin menyediakan antarmuka web yang mudah untuk membuat dan mengelola tabel, menjalankan query, menguji data, mengatur hak akses, serta melakukan backup melalui ekspor dan impor. Selain itu, aplikasi ini gratis, open source, ringan, tersedia dalam paket XAMPP/Laragon, dan mudah dipelajari oleh tim pengembang sehingga sesuai dengan kebutuhan proyek dan kemampuan kelompok.

Gambar arsitektur one tier yang dipilih:



2. Lampirkan script SQL pembuatan tabel beserta Primary Key, Foreign Key, dan hasil pengujian CRUD. Jelaskan bagaimana constraint yang diterapkan menjaga integritas data!

Lampiran script SQL: https://github.com/NovaGT/Kelompok_Android_RKPL.git

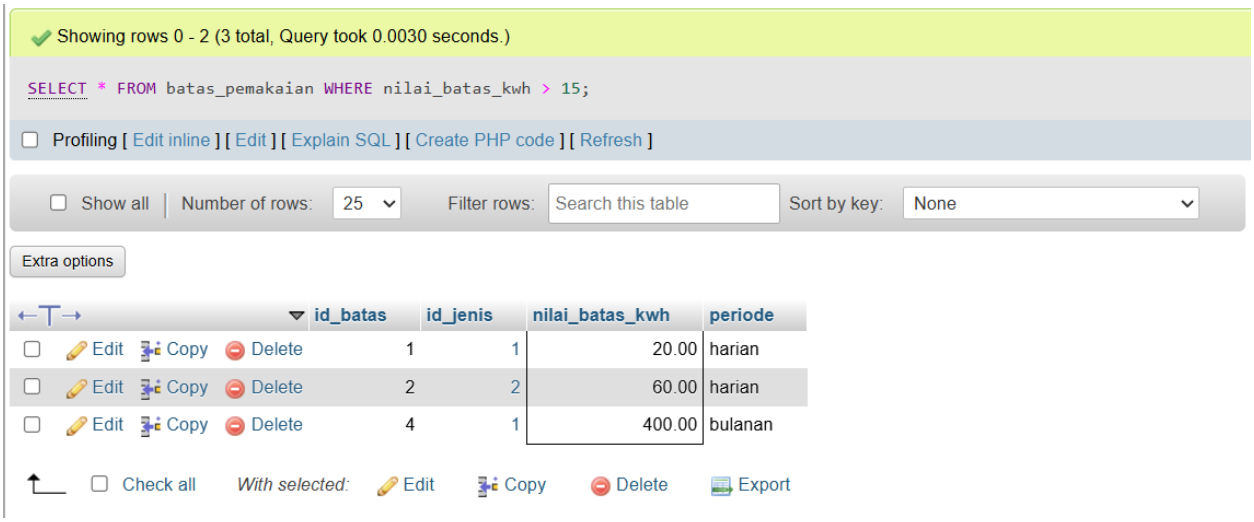
Hasil pengujian CRUD:

Operasi CRUD

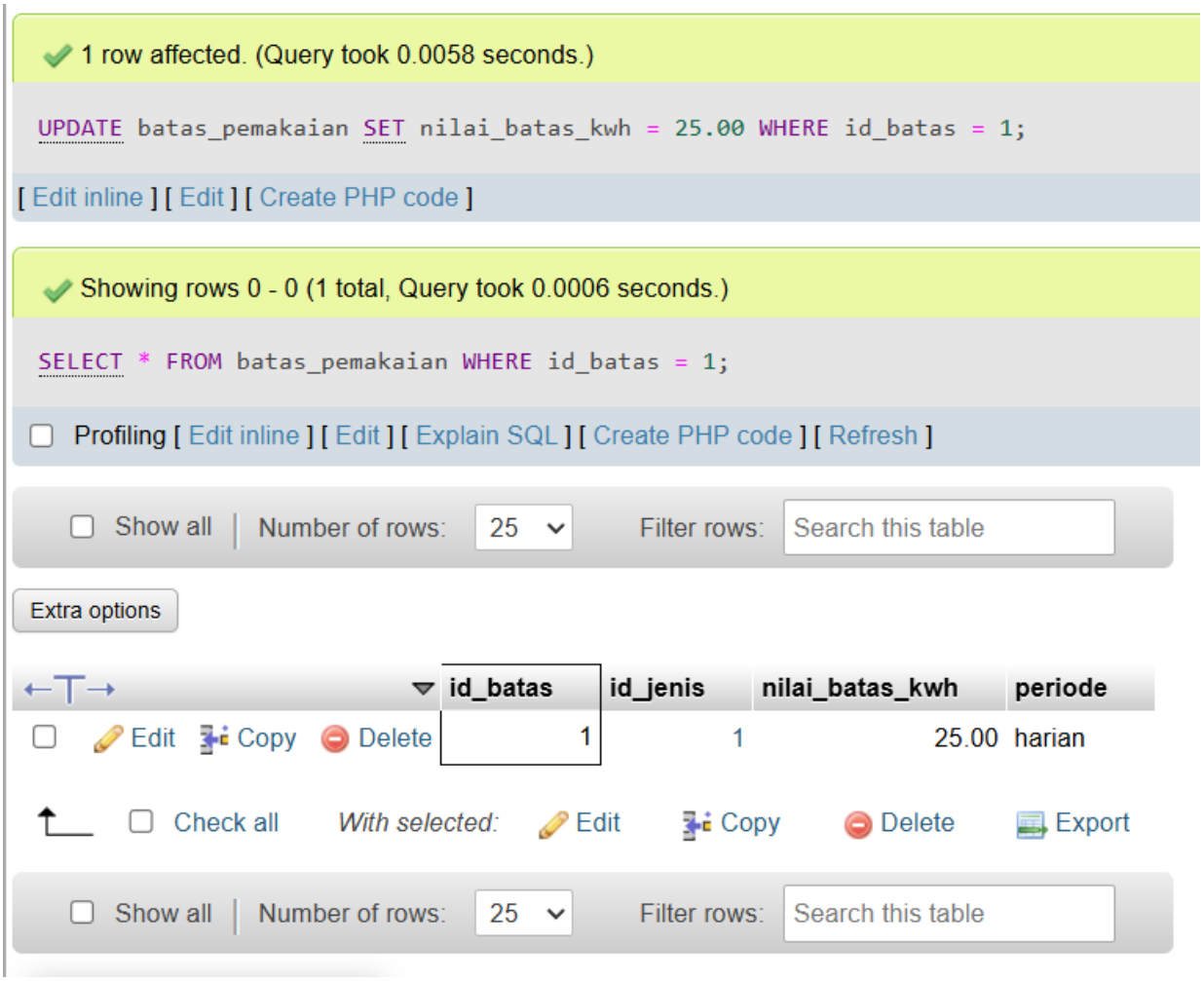
Create:



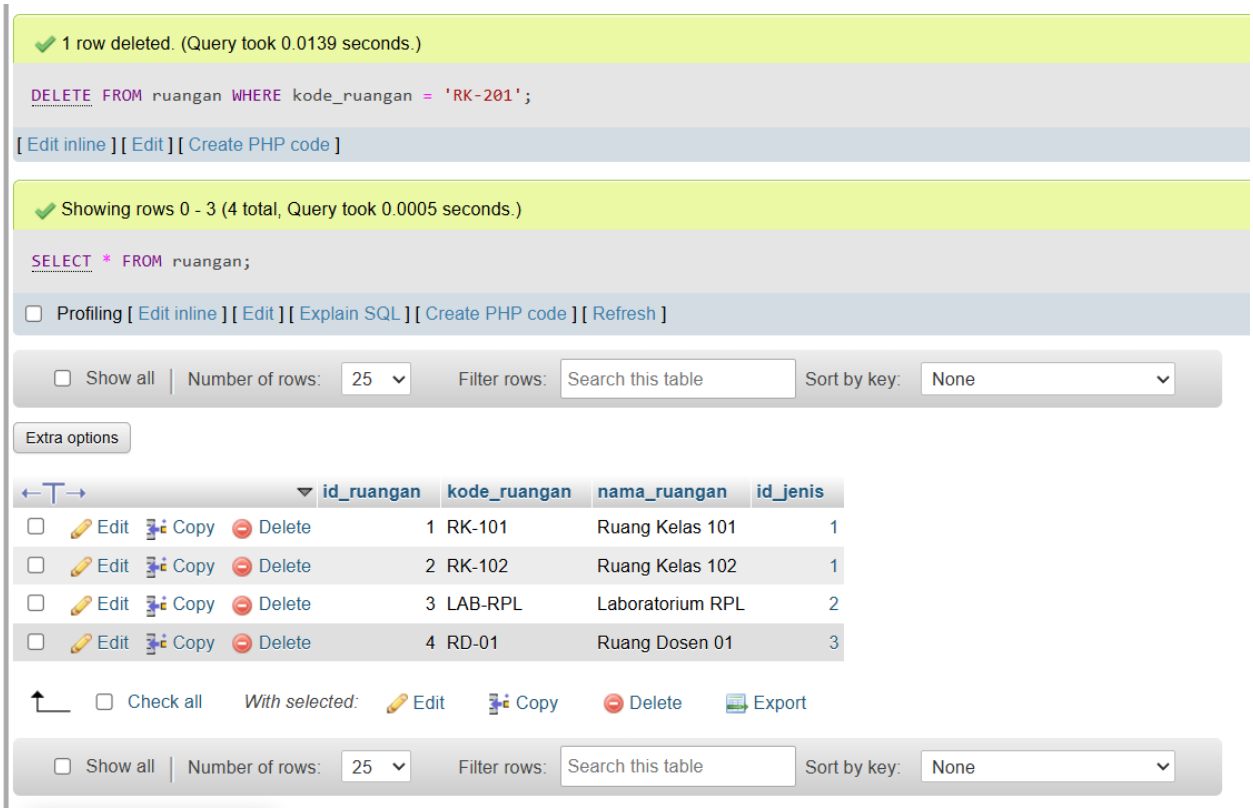
Read:


Showing rows 0 - 2 (3 total, Query took 0.0030 seconds.)
SELECT * FROM batas_pemakaian WHERE nilai_batas_kwh > 15;
Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]
Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None
Extra options
id_batas id_jenis nilai_batas_kwh periode
Edit Copy Delete 1 1 20.00 harian
Edit Copy Delete 2 2 60.00 harian
Edit Copy Delete 4 1 400.00 bulanan
Check all With selected: Edit Copy Delete Export

Update:


1 row affected. (Query took 0.0058 seconds.)
UPDATE batas_pemakaian SET nilai_batas_kwh = 25.00 WHERE id_batas = 1;
[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]
Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0006 seconds.)
SELECT * FROM batas_pemakaian WHERE id_batas = 1;
Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]
Show all
Number of rows: 25
Filter rows: Search this table
Extra options
id_batas
id_jenis
nilai_batas_kwh
periode
Edit
Copy
Delete
1
1
25.00
harian
Check all
With selected:
Edit
Copy
Delete
Export
Show all
Number of rows: 25
Filter rows: Search this table

Delete:



Penjelasan bagaimana constraint yang diterapkan menjaga integritas data:

1. PRIMARY KEY (integritas entitas)
Setiap tabel punya ID unik, tidak boleh NULL, dan menjadi acuan relasi. pemakaian dan peringatan memakai BIGINT karena datanya tumbuh cepat.

2. UNIQUE KEY (anti-duplikasi)
Mencegah username, nama jenis ruangan, kode ruangan, dan kode perangkat ganda. uq_batas_jenis_periode memastikan satu jenis ruangan hanya punya satu batas per periode.

3. FOREIGN KEY (integritas referensial)
Tidak ada data yatim: pemakaian harus merujuk perangkat yang ada, perangkat merujuk ruangan, dan seterusnya.

- ON DELETE RESTRICT: induk tidak bisa dihapus selama masih punya anak, sehingga riwayat energi aman.
- ON UPDATE CASCADE: perubahan ID induk diteruskan ke tabel anak.

4. NOT NULL (kelengkapan)
Data esensial wajib terisi, sehingga agregasi (SUM, AVG) dan perbandingan dengan batas tidak rusak.

5. ENUM (integritas domain)
peran, status, periode, dan status_notifikasi hanya menerima nilai yang terdaftar, sehingga tidak ada typo.

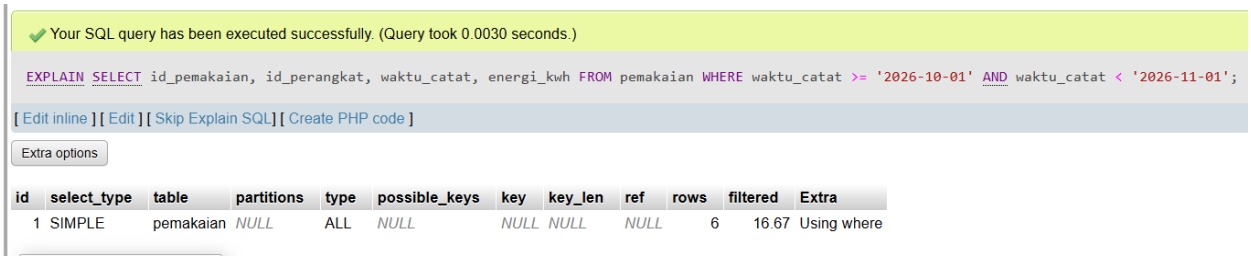
6. DEFAULT dan tipe data
CURRENT_TIMESTAMP mengisi waktu otomatis, default status memberi nilai awal konsisten, dan DECIMAL menjaga ketelitian angka kWh/watt.

Celah yang belum tertutup:

- Belum ada CHECK, jadi nilai kWh/watt bisa negatif.
- Belum ada unique (id_perangkat, waktu_catat), jadi pembacaan bisa tercatat ganda.
- peringatan tidak menjamin id_ruangan sesuai jenis pada id_batas.
- Hashing password harus dilakukan di aplikasi, bukan oleh database.

3. Lampirkan hasil EXPLAIN sebelum dan sesudah pembuatan indeks. Jelaskan perubahan rencana eksekusi dan pengaruhnya terhadap pertimbangan performa basis data!

EXPLAIN Sebelum pembuatan indeks:


Your SQL query has been executed successfully. (Query took 0.0030 seconds.)

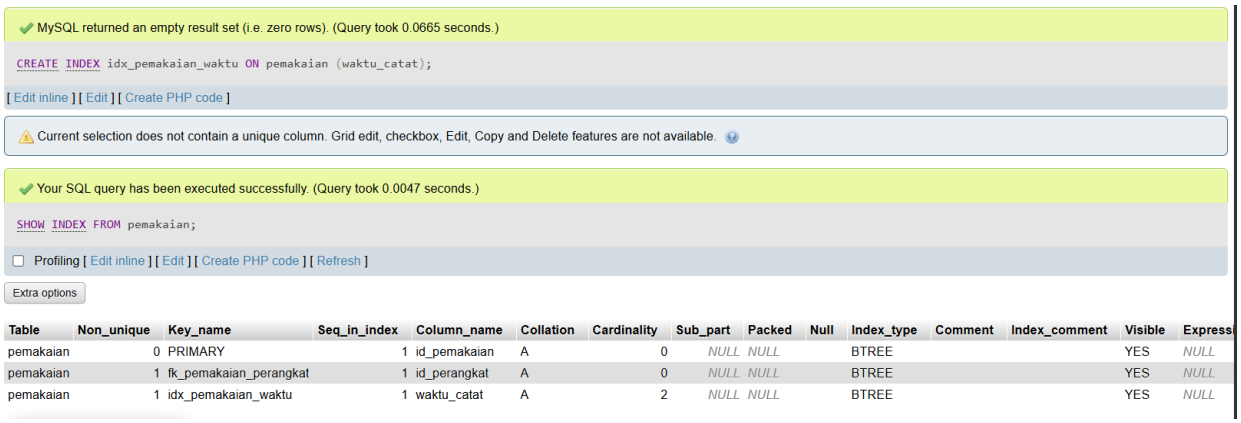
```
EXPLAIN SELECT id_pemakaian, id_perangkat, waktu_catat, energi_kwh FROM pemakaian WHERE waktu_catat >= '2026-10-01' AND waktu_catat < '2026-11-01';
```

[Edit inline] [Edit] [Skip Explain SQL] [Create PHP code]

Extra options

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	pemakaian	NULL	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	6	16.67	Using where

Pembuatan indeks:


MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0665 seconds.)

```
CREATE INDEX idx_pemakaian_waktu ON pemakaian (waktu_catat);
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Your SQL query has been executed successfully. (Query took 0.0047 seconds.)

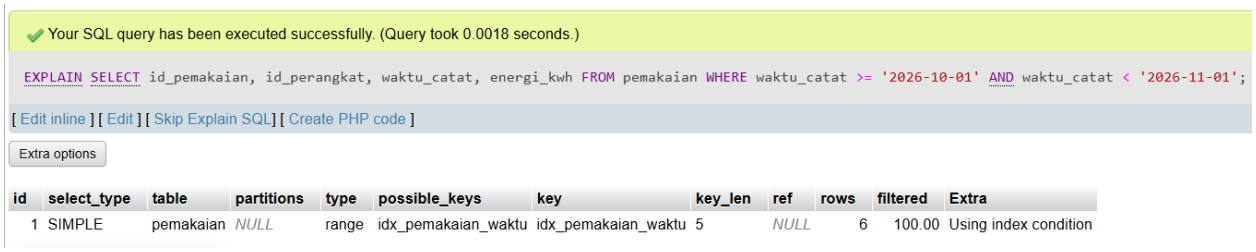
```
SHOW INDEX FROM pemakaian;
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Create PHP code] [Refresh]

Extra options

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment	Visible	Expressi
pemakaian	0	PRIMARY	1	id_pemakaian	A	0	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
pemakaian	1	fk_pemakaian_perangkat	1	id_perangkat	A	0	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
pemakaian	1	idx_pemakaian_waktu	1	waktu_catat	A	2	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL

EXPLAIN Setelah pembuatan indeks:



Your SQL query has been executed successfully. (Query took 0.0018 seconds.)

```
EXPLAIN SELECT id_pemakaian, id_perangkat, waktu_catat, energi_kwh FROM pemakaian WHERE waktu_catat >= '2026-10-01' AND waktu_catat < '2026-11-01';
```

[Edit inline] [Edit] [Skip Explain SQL] [Create PHP code]

Extra options

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	SIMPLE	pemakaian	*NULL*	range	idx_pemakaian_waktu	idx_pemakaian_waktu	5	*NULL*	6	100.00	Using index condition

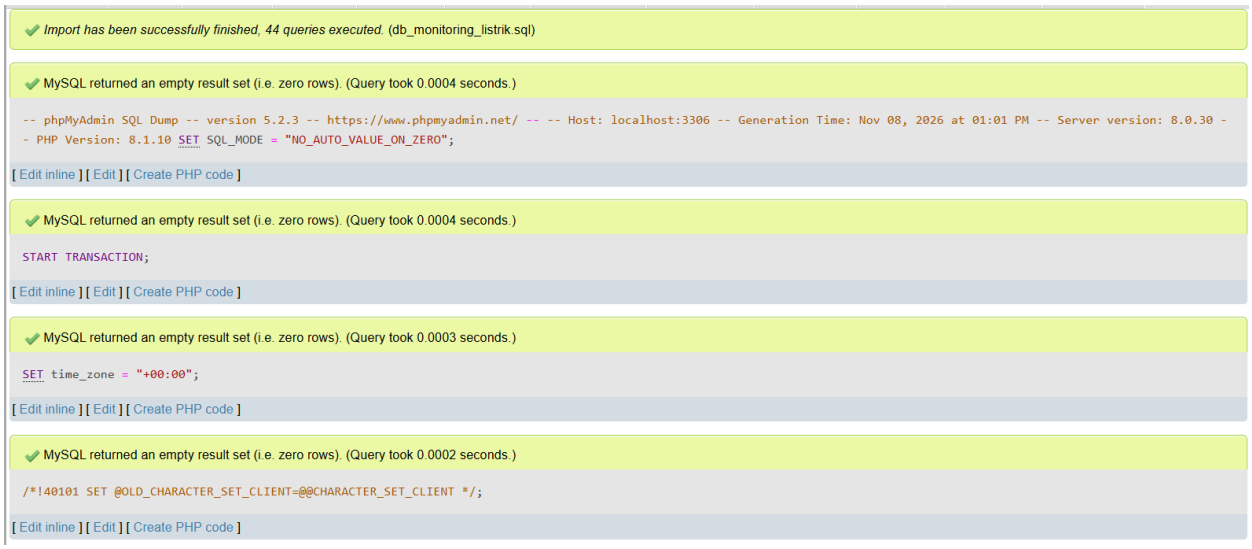
Penelasan:

Setelah indeks dibuat, rencana eksekusi umumnya berubah pada type (dari ALL ke range), key (dari NULL ke idx_pemakaian_waktu), dan rows (turun jauh). Artinya MySQL tidak lagi membaca seluruh tabel, hanya rentang waktu yang diminta, sehingga query riwayat dan rekap bulanan tetap cepat saat data terus bertambah. Harganya ada di operasi tulis: indeks harus diperbarui pada setiap INSERT pembacaan baru dan memakan ruang penyimpanan, jadi indeks hanya dibuat pada kolom yang memang sering difilter.

4. Lampirkan bukti backup dan restore basis data. Jelaskan mengapa pemeliharaan dan pencadangan diperlukan dalam pengelolaan DBMS!

Lampiran SQL backup yang digunakan:
https://github.com/NovaGT/Kelompok_Android_RKPL.git

Hasil restore:



Import has been successfully finished, 44 queries executed. (db_monitoring_listrik.sql)

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0004 seconds.)

```
-- phpMyAdmin SQL Dump -- version 5.2.3 -- https://www.phpmyadmin.net/ -- -- Host: localhost:3306 -- Generation Time: Nov 08, 2026 at 01:01 PM -- Server version: 8.0.30 -
- PHP Version: 8.1.10 SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0004 seconds.)

```
START TRANSACTION;
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0003 seconds.)

```
SET time_zone = "+00:00";
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0002 seconds.)

```
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

Penjelasan mengapa pemeliharaan dan pencadangan perlu dilakukan dalam pengelolaan DBMS:

Pemeliharaan (preventif)

- **Kinerja:** index terfragmentasi dan statistik usang membuat query lambat. OPTIMIZE TABLE dan ANALYZE TABLE menjaganya tetap cepat.
- **Integritas:** pengecekan berkala (CHECK TABLE) mendeteksi korupsi data lebih awal.
- **Ruang penyimpanan:** data lama dan log diarsipkan agar disk tidak penuh.
- **Keamanan:** patch DBMS dan peninjauan hak akses menutup celah.
- **Ketersediaan:** pemantauan rutin mencegah downtime.

Pencadangan (korektif)

- **Kerusakan perangkat keras:** disk atau server rusak.
- **Kesalahan manusia:** DELETE/DROP yang salah, penyebab paling umum.
- **Serangan dan bug:** malware, ransomware, korupsi data.
- **Bencana:** kebakaran, banjir, pencurian.
- **Pemulihan ke titik waktu tertentu:** backup plus binary log.
- **Kebutuhan lain:** migrasi, lingkungan uji, audit.

Hubungan keduanya

Pemeliharaan **mengurangi kemungkinan** masalah, pencadangan **memulihkan data** jika masalah tetap terjadi. Keduanya saling melengkapi.